

統計学 #05

確率分布：離散確率分布

◆第2章 第2節 確率分布

- ✓ 確率変数について理解する
- ✓ 期待値について理解する
- ✓ 離散確率分布について学ぶ
- ✓ 二項分布の確率の計算方法を修得する

1 : 確率変数

■ 確率変数 random variable

- ✓ 観測値に確率に対応している変数

■ 例：サイコロの出た目 X

- ✓ X がとる可能性のある値：1,2,3,4,5,6
- ✓ X がいくつになるかは，実際にサイコロを振らないとわからない
- ✓ 偶然性を伴う事象

■ 確率変数には $X = 0$ が含まれる場合もある

- ✓ くじで当たりが出る本数（すべてハズレの場合）
- ✓ コイン3枚投げたときに表が出る枚数（すべて裏の場合）
- ✓ 10連ガチャで当たり枠のキャラ数（すべてハズレの場合）

2 : 期待値

■ 期待値

- ✓ 確率変数のとる値に，対応する確率の重み付けをした加重平均
- ✓ 確率変数と確率の積和
- ✓ 離散確率分布の場合： $E(X) = \sum_{i=1}^n [X_i \times \text{Pr}(X_i)]$

■ サイコロの目の例

確率変数 X_i	その目が出る確率 $\text{Pr}(X_i)$	$X_i \times \text{Pr}(X_i)$
1	1/6	1/6
2	1/6	2/6
3	1/6	3/6
4	1/6	4/6
5	1/6	5/6
6	1/6	6/6

- ✓ 期待値： $E(X) = \frac{1}{6} + \frac{2}{6} + \frac{3}{6} + \frac{4}{6} + \frac{5}{6} + \frac{6}{6} = \frac{21}{6} = \frac{7}{2} = 3.5$

■ 4択問題の試験問題の得点の期待値

- ✓ 4択のうち、どれが正解かの確率は一定 $\rightarrow \frac{1}{4}$
- ✓ 各問の得点は同じ $\rightarrow$ 1問10点 $\times$ 10問
- ✓ すべて[1]をマークしたときの、期待値（見込みの点数）はいくつ？

$$\begin{aligned} E(X) &= \overbrace{\left(\boxed{10} \times \boxed{\frac{1}{4}} \right)}^{\text{問1}} + \overbrace{\left(10 \times \frac{1}{4} \right)}^{\text{問2}} + \overbrace{\left(10 \times \frac{1}{4} \right)}^{\text{問3}} + \dots \\ &= \frac{10}{4} \times 10 = \frac{100}{4} = 25 \end{aligned}$$

問1の得点 問1が当たる確率

- 連続確率変数の場合の期待値 : $E(X) = \int_{-\infty}^{\infty} x f(x) dx$

✓ $f(x)$ は確率密度関数

- $f(x) = \frac{1}{6}$ において, 確率変数 $0 \leq x \leq 6$ のとき

✓ $E(X) = \int_0^6 x f(x) dx$

✓ $= \int_0^6 x \frac{1}{6} dx$

✓ $= \left[\frac{x^2}{12} \right]_0^6 = \frac{36}{12}$

✓ $= 3$

$$\begin{aligned} \int x f(x) dx &= \int x \frac{1}{6} dx = \frac{1}{6} \int x dx \\ &= \frac{1}{6} \times \frac{x^2}{2} = \frac{x^2}{12} \end{aligned}$$

$$\left[\frac{x^2}{12} \right]_0^6 = \frac{6^2}{12} - \frac{0^2}{12}$$

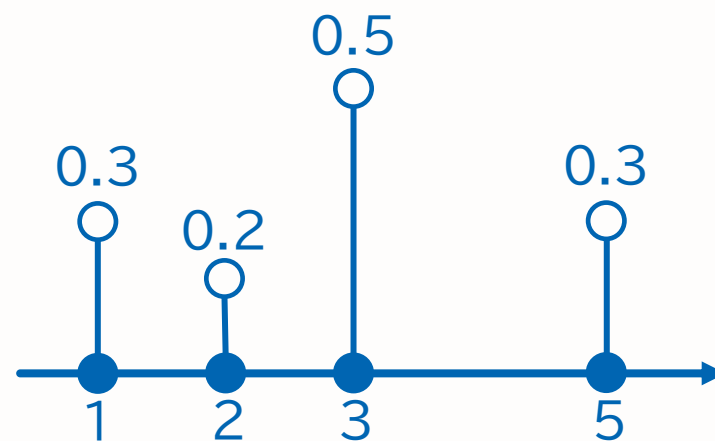
3 : 確率分布

■ 確率分布 probability distribution

- ✓ 確率変数に対して、それぞれの値をとる確率全体を表すもの
- ✓ 確率変数が、ある値となる確率を与える関数
- ✓ 離散確率分布と連続確率分布がある

■ 離散確率分布 discrete probability distribution

- ✓ 0でない確率をとる確率変数の値が取り得る範囲（値域）が加算個である確率分布
- ✓ 確率変数が離散変数である場合



■ 離散変数

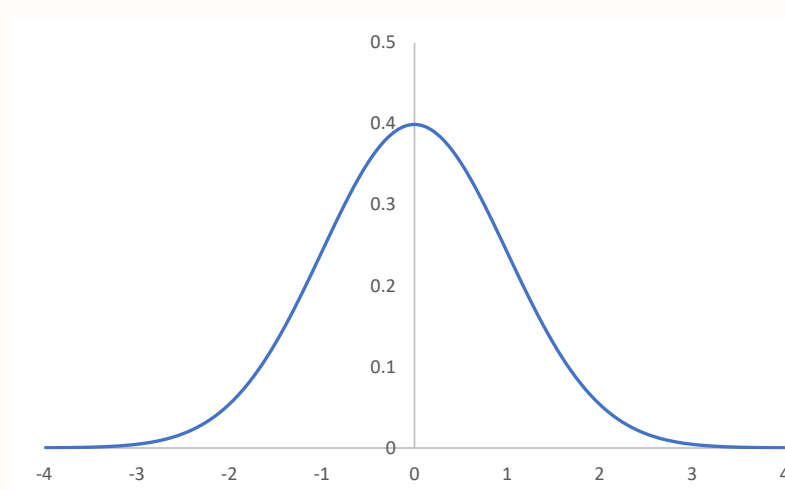
- ✓ 中間の値が存在しない変数
- ✓ 通常は整数値のみをとる
 - サイコロの目, 人数, など

■ 連続確率分布 continuous probability distribution

- ✓ 累積確率分布関数が連続な確率分布
- ✓ 確率変数が連続変数である場合

■ 連続変数

- ✓ 連続的で、無限に中間の値が存在する変数
 - 重さ, 温度, 距離, など



4 : 離散確率分布

■ 離散確率分布 discrete probability distribution

- ✓ 確率変数が離散変数である場合

■ 二項分布 binomial distribution

- ✓ 成功確率 π で、成功か失敗のいずれかの結果となる試行を、独立に n 回行った時の、成功回数を確率変数 X とする確率分布

■ ベルヌーイ分布 Bernoulli distribution

- ✓ 確率 π で1, $(1 - \pi)$ で0をとる確率分布
- ✓ 二項分布の特殊型（試行回数 $n = 1$ のみ）

■ ポアソン分布 Poisson distribution

- ✓ ある事象が一定の時間内に発生する回数を表す確率分布
- ✓ 二項分布のうち、起こる確率 π が限りなく小さいとき

【二項分布】

成功確率 π で、成功か失敗のいずれかの結果となる試行を、独立に n 回行った時の、成功回数を確率変数 X とする確率分布

①母数

$$\begin{aligned} n \geq 0 & : \text{試行回数(実数)} \\ 0 \leq \pi \leq 1 & : \text{成功確率(実数)} \end{aligned}$$

②確率質量関数

$$\Pr(X) = {}_n C_x \pi^x (1 - \pi)^{n-x}$$

③累積分布関数

$$F(k) = \sum_{x=0}^k {}_n C_x \pi^x (1 - \pi)^{n-x}$$

④期待値

$$E(X) = n\pi$$

⑤分散

$$\text{Var}(X) = n\pi(1 - \pi)$$

②確率質量関数: $X = x$ となるような確率についての関数

③累積分布関数: 確率変数が特定の値 k 以下となる確率 $\Pr(X \leq k)$ を表す関数

【ベルヌーイ分布】

確率 π で1, $(1 - \pi)$ で0をとる確率分布

①母数

$0 < \pi < 1$: 成功確率(実数)

②確率質量関数

$$\Pr(X) = \begin{cases} \pi, & \text{for } x = 1 \\ 1 - \pi, & \text{for } x = 0 \end{cases}$$

③累積分布関数

$$F(x) = \begin{cases} 0, & \text{for } x < 0 \\ 1 - \pi, & \text{for } 0 \leq x < 1 \\ 1, & \text{for } x \geq 1 \end{cases}$$

④期待値

$$E(X) = \pi$$

⑤分散

$$\text{Var}(X) = \pi(1 - \pi)$$

②確率質量関数: $X = x$ となるような確率についての関数

③累積分布関数: 確率変数が特定の値 k 以下となる確率 $\Pr(X \leq k)$ を表す関数

【ポアソン分布】

ある事象が一定の時間内に発生する回数を表す確率分布

①母数

λ : 母平均

②確率質量関数

$$\Pr(X) = \frac{\lambda^x e^{-\lambda}}{x!}$$

③累積分布関数

$$e^{-\lambda} \sum_{i=0}^x \frac{\lambda^i}{i!} \quad for \ x \geq 0$$

④期待値

$$E(X) = \lambda$$

⑤分散

$$Var(X) = \lambda$$

②確率質量関数: $X = x$ となるような確率についての関数

③累積分布関数: 確率変数が特定の値 k 以下となる確率 $\Pr(X \leq k)$ を表す関数

■ 離散確率分布 discrete probability distribution

- ✓ 確率変数が離散変数である場合

■ 幾何分布 geometric distribution

- ✓ ベルヌーイ試行を繰り返して
 - ①初めて成功させるまでの試行回数 X の分布 $X = \{1, 2, \dots\}$
 - ②初めて成功するまでに失敗した試行回数 $Y = X - 1$ の分布 $Y = \{0, 1, 2, \dots\}$

■ 負の二項分布 negative binomial distribution

- ✓ 成功確率 π で、成功か失敗のいずれかの結果となる試行を、 r 回の成功が起こるまで続けた場合の、失敗回数 X の分布
- ✓ 二項分布：コインを5回 (n) を投げたときに、表が出る回数 (X)
- ✓ 負の二項分布：5回 (r) 表が出るまでコインを投げ続けたときに、裏が出る回数 (X)

【幾何分布】

ベルヌーイ試行を繰り返して成功確率 π で、成功か失敗のいずれかの結果となる試行を、 r 回の成功が起こるまで続けた場合の、失敗回数 X の分布

①母数

$r > 0$: 試行をやめるまでの成功回数
 $0 \leq \pi \leq 1$: 成功確率

②確率質量関数

$$\Pr(X) = {}_{x+r-1}C_x (1 - \pi)^x \pi^r$$

③累積分布関数

$$F(k) = \sum_{x=0}^{\lfloor k \rfloor} {}_{x+r-1}C_x (1 - \pi)^x \pi^r$$

④期待値

$$E(X) = \frac{r(1 - \pi)}{\pi}$$

⑤分散

$$\text{Var}(X) = \frac{r(1 - \pi)}{\pi^2}$$

②確率質量関数: $X = x$ となるような確率についての関数

③累積分布関数: 確率変数が特定の値 k 以下となる確率 $\Pr(X \leq k)$ を表す関数

【負の二項分布】

ベルヌーイ試行を繰り返して

①初めて成功させるまでの試行回数 X の分布 $X = \{1, 2, \dots\}$

①母数

$0 < \pi < 1$: 成功確率

②確率質量関数

$$\Pr(X) = (1 - \pi)^{x-1} \pi$$

③累積分布関数

$$F(x) = 1 - (1 - \pi)^x$$

④期待値

$$E(X) = \frac{1}{\pi}$$

⑤分散

$$\text{Var}(X) = \frac{1 - \pi}{\pi^2}$$

②確率質量関数: $X = x$ となるような確率についての関数

③累積分布関数: 確率変数が特定の値 k 以下となる確率 $\Pr(X \leq k)$ を表す関数

4 : 離散確率分布

二項分布

■ 二項分布

- ✓ 起こる確率 π
- ✓ 結果は「起こる」「起こらない」の二択
- ✓ 試行（ベルヌーイ試行）を n 回行ったときの、
「起こる」回数 X を確率変数とする確率分布

■ 例

- ✓ ある野球選手の打率は3割2分（0.32）である。

起こる確率 π
1回の打席で「打つ」確率

この選手が5回打席に立つとき、

試行回数 n
チャンス数

3回ヒットを打つ 確率を求めたい

確率変数 X

結果は「打つ」「打たない」の二択
・1打席で2回のヒットはない
・1回目の打席の結果は、2回目の結果に関係ない
よって、各試行は独立である

■ 文章より

✓ 起こる確率 $\pi = 0.32$

✓ 試行回数 $n = 5$

✓ 「起こる」回数 $X = 3$

■ 二項分布の確率質量関数に代入して計算する

✓ $\Pr(X = x) = {}_n C_x \pi^x (1 - \pi)^{n-x}$

✓ $\Pr(X = 3) = {}_5 C_3 0.32^3 (1 - 0.32)^{5-3}$

✓ $= 10 \times (0.32)^3 \times (0.68)^2 = 0.151519$

■ 二項分布の確率質量関数

$$\Pr(X = x) = {}_n C_x \pi^x (1 - \pi)^{n-x}$$

■ $\Pr(x \text{回起こる}) =$

(n 回中 x 回起こる組み合わせ)

× (起こる確率の起こる回数乗)

× (起こらない確率の起こらない回数乗)

■ 二項分布の確率質量関数

$$\mathbf{Pr}(X = x) = {}_n C_x \pi^x (1 - \pi)^{n-x}$$

■ 左辺 : $\Pr(X = x)$

- ✓ 確率変数 X が、値 x をとる確率

■ 二項分布の確率質量関数

$$\Pr(X = x) = {}_n C_x \pi^x (1 - \pi)^{n-x}$$

■ 第1項： ${}_n C_x = \frac{n!}{x!(n-x)!}$

✓ n 回中 x 回起こる組み合わせ

■ 組み合わせ combination

✓ ${}_5 C_3 = \frac{5!}{3!(5-3)!} = \frac{5 \times 4 \times \cancel{3 \times 2 \times 1}}{(\cancel{3 \times 2 \times 1}) \times (2 \times 1)} = 10$

✓ $n!$: 階乗, 1から n までの積

✓ $0! = 1$

■ 二項分布の確率質量関数

$$\Pr(X = x) = {}_n C_x \pi^x (1 - \pi)^{n-x}$$

■ 第2項： π^x

✓ 起こる確率 π の, 起こる回数 x 乗

■ 第3項： $(1 - \pi)^{n-x}$

✓ 起こらない確率 $(1 - \pi)$ の, 起こらない回数 $(n - x)$ 乗

✓ 「起こらない」 = 「起こる」の余事象

➤ 100% (=1) から「起こる確率」を引けば良い

■ 二項分布の確率

- ✓ ①試行回数 n と, ②起こる確率 π がわかれば確率が計算できる

■ $X \sim B(n, \pi)$

- ✓ 確率変数 X は, 二項分布 $B(n, \pi)$ にしたがう
 - $\sim$ は「したがう」の意味
 - B は「二項分布 (Binomial dist.)」の意味

4 : 離散確率分布

確率分布が二項分布に従うときの期待値と分散

■ 二項分布の期待値

$$E(X) = n\pi$$

■ 二項分布の分散

$$Var(X) = n\pi(1 - \pi)$$

$$\blacksquare E(X) = \sum_{x=0}^n x \Pr(x) = \sum_{x=0}^n x {}_nC_x \pi^x (1 - \pi)^{n-x}$$

$$\blacksquare = \sum_{x=1}^n x {}_nC_x \pi^x (1 - \pi)^{n-x}$$

$$\blacksquare = \sum_{x=1}^n x \frac{n!}{(n-x)!x!} \pi^x (1 - \pi)^{n-x}$$

$$\blacksquare = \sum_{x=1}^n \frac{n!}{(n-x)!(x-1)!} \pi^x (1 - \pi)^{n-x}$$

$$\blacksquare = \sum_{x=1}^n n \frac{(n-1)!}{(n-x)!(x-1)!} \pi \pi^{x-1} (1 - \pi)^{n-x}$$

$$\blacksquare = n\pi \sum_{x=1}^n \frac{(n-1)!}{(n-x)!(x-1)!} \pi^{x-1} (1 - \pi)^{n-x}$$

✓ $x' = x - 1$ とおくと

$$\blacksquare = n\pi \sum_{x'=0}^{n-1} \frac{(n-1)!}{((n-1)-x')!x'!} \pi^{x'} (1 - \pi)^{(n-1)-x'}$$

$$\blacksquare = n\pi \sum_{x'=0}^{n-1} {}_{n-1}C_{x'} \pi^{x'} (1 - \pi)^{(n-1)-x'}$$

✓ …以下同様

$$\blacksquare = n\pi$$

$$\blacksquare \text{Var}(X) = E(X^2) - (E(X))^2$$

$$\blacksquare E(X^2) = \sum_{x=0}^n x^2 \text{Pr}(x)$$

$$\blacksquare = \sum_{x=1}^n x(x-1) {}_nC_x \pi^x (1-\pi)^{n-x} + \sum_{x=1}^n x {}_nC_x \pi^x (1-\pi)^{n-x}$$

$$\blacksquare = \sum_{x=2}^n \frac{n!}{(n-x)!(x-2)!} \pi^x (1-\pi)^{n-x} + E(X)$$

$$\blacksquare = \sum_{x=2}^n \frac{n!}{(n-x)!(x-2)!} \pi^x (1-\pi)^{n-x} + n\pi$$

$$\blacksquare = n(n-1)\pi^2 \sum_{x=2}^n \frac{(n-2)!}{(n-x)!(x-2)!} \pi^{x-2} (1-\pi)^{n-x} + n\pi$$

✓ $x' = x - 2$ とする

$$\blacksquare = n(n-1)\pi^2 \sum_{x'=0}^{n-2} \frac{(n-2)!}{(n-2-x')!x'!} \pi^{x'} (1-\pi)^{n-2-x'} + n\pi$$

$$\blacksquare = n(n-1)\pi^2 + n\pi$$

- $Var(X) = E(X^2) - (E(X))^2$
- $= (n(n-1)\pi^2 + n\pi) - (n\pi)^2$
- $= n^2\pi^2 - n\pi^2 + n\pi - n^2\pi^2 = n\pi - n\pi^2$
- $= n\pi(1 - \pi)$

4 : 離散確率分布

ポアソン分布

■ ポアソン分布

- ✓ 二項分布のひとつ
- ✓ 起こる確率 π が極端に小さく,
かつ試行回数 n が十分に大きい場合
 - 厳密には「ある事象が一定の時間内に発生する回数」を表す

■ 例

- ✓ 1日あたりの死亡事故件数
- ✓ 生産ラインに不良品が混入する件数
- ✓ 1分間あたりの来店者数

- 二項分布のうち, 起こる確率 π が極端に小さい場合

✓ $(1 - \pi) \doteq 1$

- ポアソン分布の期待値

$$E(X) = n\pi$$

- ポアソン分布の分散

$$Var(X) = n\pi$$

◆第2章 第2節 確率分布

- ✓ 確率変数について理解する
 - 確率変数：観測値に確率に対応している変数
 - $X = 0$ の場合もある
- ✓ 期待値について理解する
 - 期待値：確率変数と確率の積和
- ✓ 離散確率分布について学ぶ
 - 二項分布, ポアソン分布
- ✓ 二項分布の確率の計算方法を修得する
 - $\Pr(X = x) = {}_n C_x \pi^x (1 - \pi)^{n-x}$
 - 期待値： $E(X) = n\pi$
 - 分散： $Var(X) = n\pi(1 - \pi)$